

《交通大数据技术》复习试卷第二套

根据第 1-6 章课件与课程总结整理

姓名 _____ 学号 _____
班级 _____ 成绩 _____

考试说明：本试卷满分 100 分。选择题 20 题，每题 2 分；判断题 10 题，每题 2 分；简答题 5 题，每题 8 分。

一、选择题（每题 2 分，共 40 分）

1. 数据仓库的主要用途是（ ）。
 - A. 替代所有业务系统的实时交易处理
 - B. 面向主题整合历史数据，支持分析和决策
 - C. 只保存图片、视频等非结构化数据
 - D. 只负责网页页面展示
2. 下列哪一项属于半结构化数据（ ）。
 - A. 关系数据库中的车辆通行记录表
 - B. JSON 格式的接口返回数据
 - C. 路口监控视频
 - D. 原始语音录音
3. 大数据中 Velocity 特征主要强调（ ）。
 - A. 数据规模很大
 - B. 数据类型很多
 - C. 数据产生、传输和处理速度快
 - D. 数据一定已经完成脱敏
4. 将数据库、中间件、运行环境和开发部署平台作为服务提供的云计算模式是（ ）。
 - A. IaaS

- B. PaaS
- C. SaaS
- D. POW

5. 边缘计算在交通系统中的主要优势是（ ）。

- A. 必须把所有数据先传回中心云再处理
- B. 靠近数据源进行计算，降低时延和传输压力
- C. 只能用于离线报表统计
- D. 取消所有传感器和路侧设备

6. 知识图谱的基本表达单元通常是（ ）。

- A. 实体、关系、实体构成的三元组
- B. 文件、目录、数据块构成的三元组
- C. 生产者、主题、消费者构成的三元组
- D. 采集、清洗、加载构成的三元组

7. 监督学习与无监督学习的主要区别是（ ）。

- A. 监督学习不需要数据
- B. 无监督学习必须依赖人工规则
- C. 监督学习训练样本通常带有标签
- D. 无监督学习只能用于图像数据

8. 区块链中数字签名的主要作用是（ ）。

- A. 证明交易由私钥持有者发起并保证内容未被篡改
- B. 压缩区块链存储空间
- C. 自动生成交通流量预测模型
- D. 删除历史交易记录

9. Kafka 等消息系统中，消息一般发布到（ ）。

- A. 主题
- B. 图层
- C. 数据块
- D. FsImage

10. 下列哪一项不是常见网络爬虫类型（ ）。

- A. 通用网络爬虫
- B. 聚焦网络爬虫
- C. 增量式网络爬虫
- D. 共识网络爬虫

11. 数据清洗的一般内容不包括（ ）。

- A. 缺失值处理
- B. 异常值处理
- C. 数据类型转换
- D. 随机降低样本真实性

12. 在交通速度数据中，将每日数据汇总为每月平均速度，属于数据转换中的（ ）。

- A. 聚集处理
- B. 数据无效化
- C. 私钥签名
- D. 页面链接过滤

13. Min-Max 规范化的主要作用是（ ）。

- A. 将属性值按比例缩放到指定区间
- B. 将所有文本转换为图片
- C. 删除所有异常样本
- D. 对区块进行哈希计算

14. 用固定虚构值替换真实手机号、车牌号等敏感信息，属于数据脱敏中的（ ）。

- A. 数据替换
- B. 分箱
- C. 回归
- D. Shuffle

15. Prompt Engineering 主要关注的是（ ）。

- A. 如何组织提示词、任务说明、示例和输出格式
- B. 如何管理 HDFS 数据块副本
- C. 如何划分 MapReduce 输入分片
- D. 如何设计区块链工作量证明难度

16. AI Agent 的典型运行闭环可概括为 ()。
 - A. Goal-Plan-Action-Observation-Correction
 - B. Extract-Transform-Load-Visualize
 - C. Block-Split-Map-Reduce
 - D. Public Key-Private Key-Hash-Block
17. HDFS 最适合的应用场景是 ()。
 - A. 海量大文件的高吞吐顺序读写
 - B. 大量小文件的毫秒级随机读写
 - C. 单机桌面文档编辑
 - D. 只保存网页样式文件
18. Hadoop 1.0 中负责资源监控和作业调度的组件是 ()。
 - A. JobTracker
 - B. Task
 - C. DataNode
 - D. Executor
19. Spark 应用中负责创建 SparkContext、生成任务并调度执行的是 ()。
 - A. Driver
 - B. Reducer
 - C. NameNode
 - D. 私钥
20. 数据可视化中提高 Data-Ink Ratio 的思想主要属于 ()。
 - A. 信：准确表达数据
 - B. 达：高效表达数据
 - C. 雅：美观展示数据
 - D. 链：不可篡改数据

二、判断题（每题 2 分，共 20 分）

1. 数据仓库通常更强调历史数据整合、分析查询和决策支持，而不是替代业务系统完成高频交易。()

2. 非结构化数据因为没有固定表结构，所以完全没有分析价值。（ ）
3. PaaS 通常为开发者提供数据库、中间件、运行环境等平台能力。（ ）
4. 强化学习可以用于交通信号控制、路径决策等需要与环境交互并根据奖励优化策略的场景。（ ）
5. 公钥和私钥都必须严格保密，二者都不能公开。（ ）
6. 数据清洗前应先了解数据表结构和字段含义，再决定如何处理缺失值、异常值和重复值。（ ）
7. Min-Max 规范化在有新数据加入并改变最大值或最小值时，可能需要重新计算规范化结果。（ ）
8. 数据脱敏只要隐藏敏感字段即可，不需要考虑脱敏前后业务规则和数据一致性。（ ）
9. MapReduce 的 Shuffle 过程负责把相同键的中间结果组织到一起，再交给 Reducer 处理。（ ）
10. 邻接矩阵适合表达结点邻接关系，但路径展示通常不如点线图直观。（ ）

三、简答题（每题 8 分，共 40 分）

1. 简述大数据采集的主要数据来源，并结合交通场景各举一例。
2. 简述数据清洗的主要内容，并说明处理缺失值和异常值时应考虑哪些因素。
3. 简述数据脱敏的基本原则和常见方法，并说明为什么脱敏后仍要保持数据一致性。
4. 简述 MapReduce 的基本思想、主要流程，以及 Mapper 和 Reducer 的作用区别。
5. 结合交通大数据可视化，说明地图可视化、动态可视化和交互式可视化各自的作用。

参考答案与评分要点

一、选择题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	B	C	B	B	A	C	A	A	D

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	A	A	A	A	A	A	A	B

二、判断题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对	错	对	对	错	对	对	错	对	对

三、简答题参考要点

1. 主要来源包括传感器数据、互联网数据、日志文件和企业业务系统数据。传感器数据如道路检测器流量速度、摄像头视频、GPS 轨迹、RFID 或雷达数据；互联网数据如地图服务路况、开放 API、社交媒体交通事件信息；日志文件如服务器访问日志、设备运行日志、应用操作日志；企业业务系统数据如公交刷卡记录、网约车订单、停车收费、车辆调度和收费系统记录。来源完整 4 分，交通例子 4 分。
2. 数据清洗主要包括缺失值处理、异常值处理、数据类型转换和重复值处理。缺失值可采用估算填补、整例删除、变量删除、成对删除或特殊编码等方法；异常值应根据合理取值范围、变量逻辑关系和业务含义识别，并决定修正、替换、删除、保留或标记。处理时要考虑业务需求、数据量大小、缺失或异常比例、变量重要性、样本是否关键以及是否可能代表真实特殊事件。清洗内容 3 分，缺失值方法 2 分，异常值方法 2 分，考虑因素 1 分。
3. 数据脱敏原则包括保持原有数据特征、保持数据之间的一致性、保持业务规则关联性，以及保证多次脱敏之间的一致性。常见方法包括数据替换、无效化、随机化、灵活编码，也可结合 GAN 等生成方法构造脱敏数据。脱敏后仍要保持一致性，是因为同一主体、同一字段或跨表关联关系如果被破坏，后续统计分析、模型训练、系统测试和业务逻辑验证都会失真。原则 4 分，方法 2 分，一致性说明 2 分。
4. MapReduce 的基本思想是分而治之，把大规模数据划分为多个逻辑分片并行处理，再对中间结果进行聚合。主要流程包括：输入数据在 HDFS 中保存并被划分为 Split；多个 Mapper 并行读取分片，生成中间键值对；Shuffle 按键分组、排序并传输中间结果；

Reducer 对相同键的数据进行汇总、统计或合并；最终结果写回 HDFS 或其他存储。Mapper 负责局部映射和中间结果生成，Reducer 负责按键聚合和最终结果输出。思想 2 分，流程 4 分，作用区别 2 分。

5. 地图可视化用于展示交通数据在地理空间上的分布特征和规律，如拥堵热力图、路段流量图、轨迹分布图和事故空间分布图；动态可视化用于展示数据随时间变化的趋势，适合实时路况、交通流演化、事件扩散和车辆运行过程；交互式可视化允许用户选择、缩放、定位、识别、绘制路径或输入条件，便于探索多层次交通数据、查询局部细节和辅助决策。三类作用各 2 分，能结合交通场景举例 2 分。